

ГОДОВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о выполнении научно-исследовательских работ по теме:
«Сукцессия зональной растительности и сдвиг биоклиматических зон при
экстремальных и катастрофических воздействиях»

Организация-исполнитель: Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН
Отчетный период: 20 июня - 15 декабря 2003.

Преамбула

Настоящий проект представляет собой попытку применения общих принципов моделирования динамики растительности с учетом изменений климата, сформулированных в предыдущих работах (Логофет с соавт., 1997; Логофет, 1999; Логофет и Денисенко, 1999) к анализу долговременной динамики растительности лесостепной зоны европейской территории России и ее прогнозу при специальных климатических сценариях. Работа опирается на оригинальную методику построения марковских цепей как моделей сукцессий растительности, которая была предложена и развита в ряде прежних проектов (Князьков с соавт., 1989, 1992; Денисенко с соавт., 1996) и систематически изложена на примере сукцессий хвойно-широколиственного леса (Logofet, Lesnaya, 2000; Logofet, 2002; Logofet, Korotkov, 2002).

Исходным пунктом для построения модели служит геоботаническое знание, обобщенное в виде схемы сукцессионных переходов и оценок средних длительностей определенных стадий сукцессии. В тех случаях, когда это знание связывает длительности стадий и/или направления переходов с определенными (климат-зависимыми) факторами среды, возникает принципиальная возможность моделировать временной ход сукцессии в зависимости от заданного сценария изменения ключевых факторов. Формально модель представляет собой *случайную цепь марковского* (или *немарковского*) типа с конечным числом состояний и дискретным временем переходов по заданной схеме. В качестве результатов моделирования (прогнозов) выступают распределения относительных площадей рассматриваемых стадий сукцессии в любой момент времени (в пределах принятого сценария), а также оценки времени достижения определенных состояний растительности на рассматриваемой территории.

Сукцессии в лесостепи.

Для построения сукцессионных схем лесостепной растительности мы воспользовались данными наблюдений в двух заповедниках: Центрально-Черноземном (ЦЧЗ) им. В.В. Алехина на участке Стрелецкая степь (Курская обл.) и Заповедником Каменная степь (Воронежская область).

В 1935 г. был образован ЦЧЗ и описания, проведенные уже в 1938 г. Прозоровским, показали: а) увеличение численности рыхлокустовых злаков; б) уменьшение разнотравья. Описания в 1940 г. Н.Д. Жукова говорят о: 1) бурном развитии ковра безостого (*Bromus riparius*) и пырея среднего (*Agropyrum intermedium*); 2) умеренном обилии мятлика узколистного (*Poa angustifolia*); 3) уменьшении роли вейника наземного (*Calamagrostis epigeios*). Наблюдения в 1962-64 гг. В.Д. Утехина показывают, что наиболее распространенной ассоциацией на некосимой степи становится перистоковыльно-разнотравная, где ковыль перистый (*Stipa pennata*) играет роль доминанта.

На основании этих материалов была построена схема сукцессии степи (рис.1), в которой традиционно выделяемые стадии сукцессии содержат определенные ассоциации видов.

И.В. Голубева (1966) отмечала, что ковыль перистый в условиях ЦЧЗ проходит весь цикл развития от семени до естественного отмирания. Продолжительность жизни отдельных дерновин колебалась от 40 до 50 лет, однако обновление популяций других лугово-степных злаков происходит гораздо быстрее, в среднем за 20 лет.

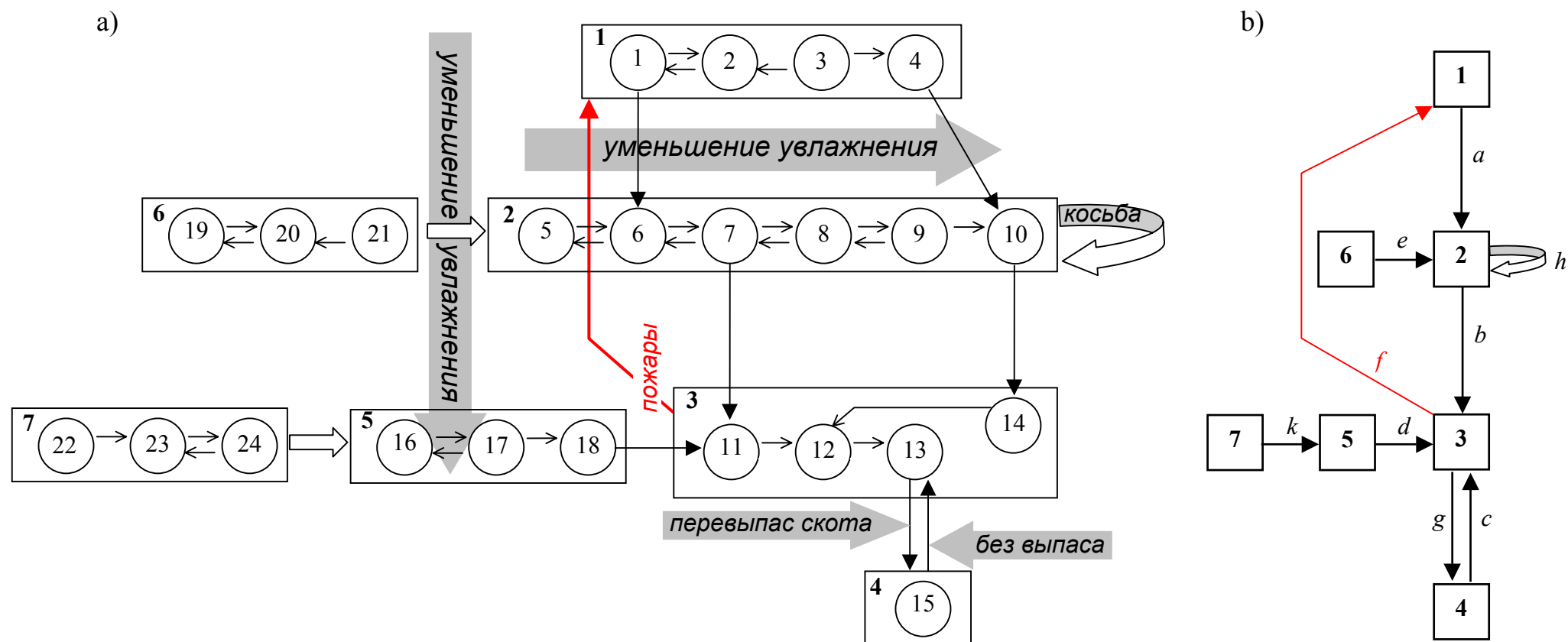


Рис. 1. Степные и луговые сукцессии в зоне Центральной лесостепи. (а) Схема сукцессии по ассоциациям травяных видов; число внутри кружочка означает номер в списке ассоциаций (Табл. 1), цифра в углу – номер стадии. (b) Макросхема сукцессий по стадиям: **1** – вейниковая; **2** – костровая; **3** – ковыльная; **4** – типчаковая; **5** – среднепырейная; **6** – луг овсяницевый; **7** – луг разнотравно-полевицевый. Латинские буквы обозначают вероятности переходов в соответствующей математической модели.

Таблица 1. Характеристики ассоциаций травянистых видов, наблюдаемых в луговой степи лесостепной зоны (Стрелецкая степь)

№ на схеме	Название ассоциации	Количество видов	Общее проективное покрытие/доминанта, %	Увлажнение по шкале Раменского	Богатство засоления (по Раменскому), баллы	Запас фитомассы, т/га	Продукция, т/(га × год)	Год исследования
1	Безостовокострово-наземноейниковая	53	70/45	57	12	11.3	12.5	1984
2	Разнотравно-вейниковая	72	54/23	56	11	17.36	23.49	
3	Наземноейниковая	115	60/45	56	11	10.12	15.68	1981
4	Узколистномятликово-наземноейниковая	83	80/50	55	11.5	17.9	18.0	1981
5	Безостокостровая	114	70/40	55	12	10.55	12.54	
6	Разнотравно-безостокостровая	57	57/20	52	13	11.2	12.2	
7	Разнотравно-прямокоствовая	57	45/22	52	13	12.9	15.5	
8	Прямокоствовая	157	58/30	52	12	16.4	20.3	
9	Узколистномятликово-прямокоствовая	58	72/36	54	12	17.4	22.0	1984
10	Узколистномятликовая	83	70/40	54	12	29.56	28.0	1984
11	Разнотравно-перистоковыльная	73	50/20	51	13	18.0	19.9	1957
12	Перистоковыльная	90	70/50	49	12	13.1	11.75	1966
13	Перистоковыльно-разнотравная	75	52/22	50	12	16.45	20.35	
14	Узколистномятликово-перистоковыльная	108	71/43	50	12	17.14	20.05	
15	Типчаковая	20	45/30	48	11	12.7	12.23	1953
16	Среднепырейно-разнотравная	54	70/20	59	11	19.2	20.9	1965
17	Среднепырейная	42	51/29	56	12	19.0	21.1	1965
18	Среднепырейно-перистоковыльная	65	70/40	53	12	17.8	16.9	1965
19	Лисохвостовая	59	65/36	60	12	*)		
20	Ежовая	65	70/40	56	12			
21	Луговоовсяннищевая	99	63/23	55	12			
22	Коротконожковая	73	85/20	61	9			
23	Полевищевая	69	54/11	59	11			
24	Разнотравно-полевищевая	68	54/15	57	13			

Источники данных: Айдинян, 1954; Базилевич, 1993; Денисенко с соавт., 1986; Раменский, 1956; Семенова-Тянь-Шанская, 1966; Утехин, 1977; Шалыт, 1950.

*) Пустые клетки означают отсутствие данных в литературе.

Для учета влияния климатических показателей на ход сукцессии важен следующий факт: чередование разных погодных ситуаций выражается в том, что во влажные годы происходит увеличение зеленой надземной биомассы дернины ковыля, а в более сухие происходит его генеративное развитие. Вместе с тем сходные погодные ситуации влияют на ассоциации вейника – длиннокорневищного злака – угнетающе; кроме того, неустойчивость этих ассоциаций связана с самоугнетением особей, что приводит к изреживанию зарослей вейника и, как следствие, – к существованию отдельно расположенных угнетенных особей, которые не выдерживают конкуренцию с дерновинными злаками.

Эти особенности степных видов определяют (Дохман, 1968) специфику и направленность развития степных ассоциаций и присущие им сукцессионные стадии. Заметим, что сенокосы способны поддерживать степную растительность в костровой стадии неограниченно долго (Дохман, 1968). С частотой в среднем раз в 10 лет ковыльная степь может уничтожаться пожарами естественного происхождения, причем вторичная (пирогенная) сукцессия начинается с вейниковой стадии. Участки ковыльной степи, подверженные интенсивному выпасу довольно быстро (за 4 - 6 лет) порастают типчаком, но без выпаса возвращаются к ковыльной стадии за 8 лет.

Характеристики отдельных ассоциаций приведены в таблице 1. Анализ показателей продуктивности и запаса фитомассы показывает, что в естественных травяных сообществах преобладает подземная часть. В сукцессионной схеме луговой степи наибольшая продукция характерна для костровой стадии. Продуктивность мезофитных лугов в степях выше, чем зональных (т.е. ковыльных) формаций, причем наблюдается уменьшение запасов фитомассы от прямокостровых степей к ковыльным и типчаковым. Если искать связь между продуктивностью и увлажнением, то прослеживается тенденция к росту продуктивности при увеличении увлажненности местообитания по Раменскому.

Сукцессии в Каменной степи.

Наблюдения за степными участками в Каменной степи были начаты в 1882 г. На степных участках с заповедным режимом ведущим фактором сукцессионного процесса является накопление отмерших частей растений, в результате чего задерживается и угнетается развитие некоторых видов растений. Так общая надземная фитомасса, измеренная в 1882 г. на 0.25 м² для вейниковой ассоциации составляла 335.6 г/м², а для ковыльной 205.7 г/м². Из-за обилия подстилки и ветоши на абсолютно заповедных участках зимние осадки (снег) начинают хорошо задерживаться, увеличивая увлажнение этих территорий. Уже в 1915 г. на степных участках были обнаружены такие кустарники, как дрок, раkitник и бобовник, а в 1927 г. зарегистрировано 9 видов кустарников и молодые деревья груши, в 1950 г. обнаружено уже 24 древесно-кустарниковых вида, а к настоящему времени уже 34 вида.

Распределение деревьев и кустарников на заповедном степном участке различно. Бобовник и терн создают плотные заросли и вытесняют травянистую растительность. Под кронами яблони и боярышника часто поселяется вяз. Таким образом, на степных участках наблюдаются стадии сукцессии, ведущие к лесному типу (рис. 2). На рис. 3 показан ход сукцессии, причем последующие стадии всегда сменяют предыдущие и никогда наоборот. Из таблицы 2 видно, что в Каменной степи идут одновременно два самостоятельных сукцессионных ряда (по степному и по лесному типу).

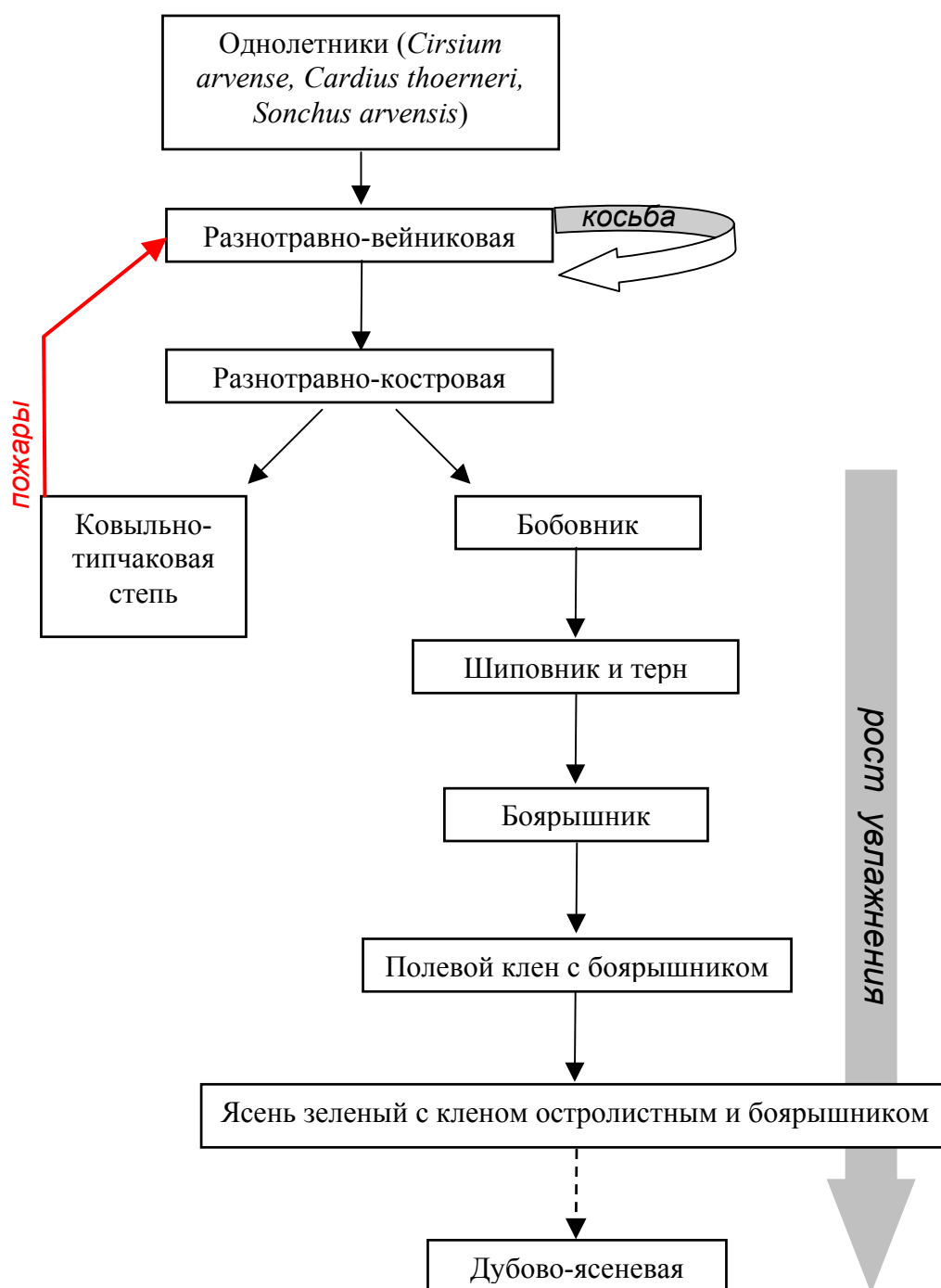


Рис. 2. Схема зарастания степных участков древесно-кустарниковой растительностью по стадиям сукцессии в Каменной Степи.

Таблица 2. Динамика площадей (в %) растительных сообществ с некоторыми злаками и древесно-кустарниковыми видами на абсолютно заповедных участках (66 га) Каменной степи (по Пашенко, 1992).

Виды	Годы картирования		
	1946	1971	1983
Вейник	60	18	9.8
Ковыль	5.0	12	23.1
Костер безостый	12	3.4	3.7
Пырей средний	1	1.8	2.4
Бобовник	13	27.9	15.6
Ракитник	1	1	1
Терн	1	1	1
Боярышник и другие древесные виды, дающие проекцию кроны	0	10	41
Прочие виды	7	24.9	2.4
Итого	100	100	100

Сукцессионные смены растительности происходят в течение длительного времени. Например, длительность сукцессии, где конечной стадией является дубрава *Quercus robur*, составляет 300-350 лет (Тишков, 1984), а степных сообществ – порядка 50 лет (Денисенко с соавт., 1996) для Европейской России. С ростом увлажнения в лесостепной зоне происходит сукцессия лесного типа, т.е. поселение степных кустарников, а затем березы, клена, ясеня, дуба. Этот ряд отчетливо наблюдался в Каменной степи Воронежской области (рис. 3), и данные наблюдения позволяют оценить реальные длительности состоявшихся стадий сукцессии.

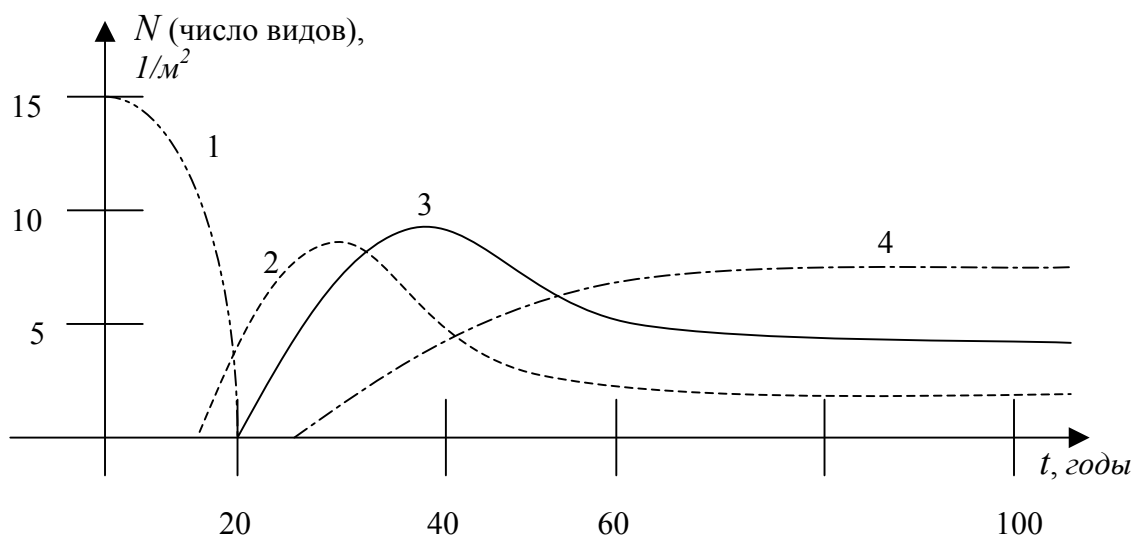


Рис.3. Динамика зарастания лесом участков Каменной степи:

- 1 сорно-бурьянная стадия – пырейник, вейник, крапива, костер, пырей, лебеда, подмаренник, коровяк, репешок, полынь высокая, полынь горькая, чертополох, порезник, зверобой;
- 2 кустарники – крушина, жимолость, акация желтая, боярышник, бузина, бобовник;
- 3 древесные породы – клен ясенелистный, клен остролистный, ясень обыкновенный, ясень пушистый, дуб черешчатый, дополнительно: клен полевой, липа, груша;
- 4 лесные виды трав – пролеска, купина, ландыш, чистотел, гравилат.

Таким образом, если при изменении климата будет происходить увеличение осадков, то благодаря ряду на рис. 3 мы можем представить себе облесение территории. Отметим, что лесной путь сукцессии за 100 лет наблюдений еще не прошел до климаксовой стадии (рис. 2).

Реакции на внешние воздействия

Квазидвухлетние колебания осадков на территории лесостепи Европейской России (Золотокрылин с соавт., 1992) в XX веке обеспечивали поддержание степных и лесных экосистем лесостепи в определенном динамическом равновесии. В настоящее время отмечено достоверное изменение термического режима атмосферы, и если это приведет к изменению квазидвухлетнего цикла, то следует ждать изменений в соотношении площадей, занятых ковыльной степью и дубравами.

К экстремальным событиям можно отнести пожары. Достаточно часто пожары в степях возникают в сухие годы из-за попадания молний на сухой степной войлок (для ЦЧЗ отмечена периодичность 1 раз в 10 лет). Однако пожары не могут вызвать необратимых депрессий растительности. Пожары, уничтожая надземную часть живого и неживого органического вещества, не уничтожают семенной пул почвы. В результате пожаров в степи периодически освобождаются элементы питания растений, что приводит к повышению продуктивности постпожарных стадий сукцессии. Демутация после воздействия огня происходит быстро. Эта быстрота восстановления характеризует по мнению А.А.Тишкова (1986) приспособительную реакцию растительности степи на экстремальные события.

Если грядущие изменения климата приведут к его резкой аридизации, то частота пожаров возрастет и демулационные изменения в степных фитоценозах будут происходить чаще, что увеличит количество территорий, находящихся в постпирогенном сукцессионном цикле.

Следует обратить внимание на то, что на землях юго-востока России до XVIII засухи были редким явлением (за весь век всего 8 неурожайных лет), однако в XIX веке с 1800 по 1854 г. их было уже 35, а засуха 1891-1892 повлекла за собой массовые человеческие жертвы. Именно на сглаживание этих экстремальных климатических событий и были направлены работы Особой экспедиции под руководством В.В. Докучаева, в ходе которых были разработаны специальные методики по облесению территории широколиственными породами. Этот опыт принес успех. В XX веке на территории искусственно созданного лесокультурного ландшафта произошло сглаживание экстремального проявления климатических факторов. На этой территории происходит большее снегонакопление по сравнению с открытой степью, выше влажность почвы, минимизировано действие суховея.

Построение математической модели хода сукцессии

С точки зрения моделирования, отличительной чертой данного проекта является наблюдаемая и требующая формализации связь между ходом сукцессии по установленным схемам и климат-чувствительными показателями среды и/или прочими воздействиями. Построение соответствующих моделей в виде случайных цепей Маркова требует аккуратных оценок переходных вероятностей цепи за один шаг по времени – прямого аналога скорости сукцессионного процесса. В принятой методике (Логофет, Денисенко, 1999; Logofet, Lesnaya, 2000) это основано на оценке длительностей выделенных стадий сукцессии. Задача в данном случае поддается решению благодаря наличию «микросхемы» реально наблюдавшихся переходов между ассоциациями травянистых видов, образующими определенные стадии (рис. 1а), и знаниям жизненных циклов соответствующих видов (Раменский с соавт., 1956). Это решение приведено в таблице 3 в виде возможного диапазона значений длительности каждой стадии, а также условий, способствующих ускорению или замедлению хода эндогенной сукцессии.

Таблица 3. Оценка длительности выделенных стадий сукцессии

Стадии сукцессии, наименование	обозначение	Длительность, годы		Примечание: длительность стадии...
		миним.	максим.	
вейниковая	1	3	8	сокращается при иссушении.
костровая	2	8	∞	поддерживается сенокосами.
ковыльная	3	4	30	конечна из-за выпаса и пожаров.
типчакковая	4	8	∞	конечна в отсутствие выпаса.
среднепырейная	5	3	∞	сокращается при иссушении.
луг овсяницевый	6	10	18	сокращается при иссушении.
луг разнотравно-полевицевый	7	11	13	сокращается при иссушении.

Неограниченно долго (символ ∞) неклимаксные стадии (костровая и среднепырейная) могут существовать лишь теоретически, когда режим высокого увлажнения поддерживается климатом из года в год. Такие экзогенные факторы, как покосы и пожары, оказывают существенное влияние на направление и ход сукцессии, которое может быть учтено с помощью специальных параметров (f и h) и соответствующих сценариев. Минимальные длительности климаксных (ковыльной и типчакковой) стадий приняты конечными, чтобы отразить эффект выпасов, имеющих место даже на отдельных участках заповедных территорий (Семенова-Тянь-Шанская, 1966; Утехин, 1977; Петрова, 1990): при умеренной пастбищной нагрузке (11 голов/га) ковыльная степь превращается в типчакковую за 4 года (Алехин, 1931). Максимальная длительность ковыльной стадии получена из допущения, что за 30 лет в ней произойдет хотя бы один пожар. Восстановление ковыльной степи из типчакковой наблюдается в последние годы в результате прекращения выпаса.

Вместе с оценками частоты пожаров, давления выпаса и влияния покосов, данные таблицы 3 позволяют оценить диапазон возможных изменений *переходной матрицы* P (т.е. матрицы переходных вероятностей) марковской цепи как модели сукцессии согласно схеме рис. 1b и разработанной нами методике построения подобных моделей (Логофет, Денисенко, 1999; Logofet, Lesnaya, 2000). Основное уравнение модели принимает в данном случае вид

$$\mathbf{x}(t+1) = P(E(t)) \mathbf{x}(t), \quad (1)$$

где $\mathbf{x}(t) = [x_1, x_2, \dots, x_7]^T$ есть вектор(-столбец) относительных площадей растительности, пребывающей в стадиях **1**, **2**, ..., **7** на рассматриваемой территории в момент времени t , а переходная матрица P размера 7×7 имеет вид (с обозначениями рис. 1b)

$$P = \begin{bmatrix} 1-a & 0 & f & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1-b+h & 0 & 0 & 0 & e & 0 \\ 0 & b-h & 1-f-g & c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g & 1-c & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1-d & 0 & k \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1-e & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1-k \end{bmatrix} \quad (2)$$

и зависит, вообще говоря, от состояния $E(t)$ окружающей среды и принятых сценариев управления (косы и пастбищной нагрузки). Вероятностный смысл введенных параметров накладывает очевидные априорные ограничения на их количественные значения, а принятые диапазоны изменения длительности стадий (табл. 3) сужают эти ограничения и далее,

порождая матрицы $P_{\min}$ и $P_{\max}$, отвечающие минимальным и максимальным значениям длительности (см. ниже). Шаг модели по времени принимаем равным 1 году.

Если зависимость $P(E(t))$ известна, то уравнение (1) с матрицей (2) и заданным начальным распределением $x(0)$ позволяет прогнозировать ход сукцессии как динамику распределения площадей при заданном сценарии $E(t)$ изменения среды и/или управления.

Чтобы связать ход сукцессии с климат-чувствительными показателями среды, мы воспользовались понятием *диапазона адаптации* растительности, введенным ранее для лесостепной зоны (Логофет с соавт., 1997). На основе данных метеорологических наблюдений на Курской биосферной станции (1970–1984 гг.) и биосферной станции «Каменная степь» (1955–1986 гг.) были составлены ряды наблюдений и выявлено множество ($W_{\text{эмп}}$) всевозможных значений таких гидротермических показателей, как сумма эффективных температур (T) и сумма осадков (H) за *вегетационный период*, т.е. за календарный интервал, отвечающий положительной эффективной температуре. Решение задачи параметризации множества $W_{\text{эмп}}$ в плоскости (T, H) (Логофет с соавт., 1997) привело к тому, что показано на рис. 4.

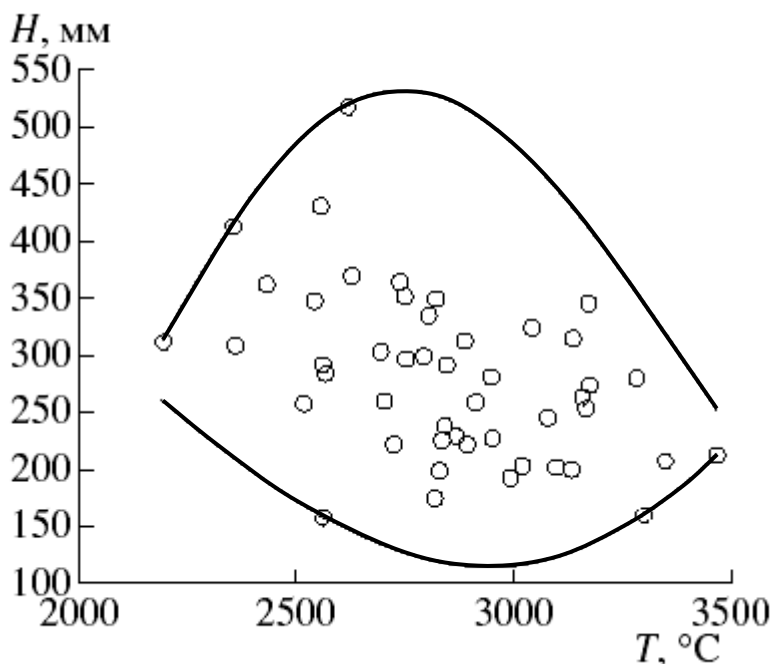


Рис. 4. Диапазон адаптации растительности лесостепной зоны в плоскости значений (T, H)

В качестве первого приближения мы связываем уменьшение увлажнения со снижением показателя H . При этом длительность стадии сокращается, а вероятность p перехода в следующую стадию оказывается убывающей функцией показателя H^1 в заданном диапазоне. В результате матрица (1) приобретает количественную определенность как функция $P = P(T(t), H(t))$ показателей $T(t)$ и $H(t)$, принимающая определенное значение между $P_{\min}$ и $P_{\max}$.

¹ В простейшем случае $p = 1/d$, где d – средняя длительность стадии (Логофет, Денисенко, 1999; Logofet, Lesnaya, 2000).

Изменения запасов фитомассы и продукции поддаются описанию с помощью разработанной модели следующим образом. Поскольку ассоциации растительности агрегированы в стадии и их количественные соотношения внутри стадии неизвестны, данные таблицы 2 задают лишь диапазон вариации запаса и продукции для каждой стадии. Динамику этих показателей в пределах данных диапазонов естественно связать в модели с диапазоном вариации увлажнения, известном (из рис. 4) для каждого значения термического фактора. Тогда в каждой точке модельной траектории $x(t)$, отвечающей заданному сценарию $E(t)$, запас и продукция оказываются определенными для каждой стадии² (каждой из 7 компонент вектора $x(t)$), а для территории в целом вычисляются как средневзвешенные значения (с весами $x_1, x_2, \dots, x_7$).

Таблица 4. Диапазоны изменения продукции и запаса фитомассы по стадиям сукцессии согласно оценкам для ассоциаций (табл.1).

Стадии сукцессии, наименование	обозначение	Запас фитомассы, $m/га$		Продукция, $m/(га \times год)$	
		миним.	максим.	миним.	максим.
вейниковая	1	11.3	17.9	12.5	23.49
костровая	2	10.55	29.56	12.2	28.0
ковыльная	3	13.1	18.0	11.75	20.35
типчаковая	4	12.7	12.7	12.23	12.23
среднепырейная	5	17.8	19.2	16.9	21.1
луг овсяницевый	6				
луг разнотравно-полевицевый	7				

Результаты моделирования

Согласно оценкам длительностей стадий (табл. 3), переходные матрицы $P_{\min}$ и $P_{\max}$ принимают вид:

$$P_{\min} = \begin{pmatrix} 0.6667 & 0 & 0.1000 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3333 & 0.8750 & 0 & 0 & 0 & 0.1000 & 0 \\ 0 & 0.1250 & 0.7500 & 0.1250 & 0.3333 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1500 & 0.8750 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.6667 & 0 & 0.0909 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.9000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.9091 \end{pmatrix}, \quad (3)$$

$$P_{\max} = \begin{pmatrix} 0.8750 & 0 & 0.0333 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1250 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0.0556 & 0 \\ 0 & 0 & 0.9667 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0.0769 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.9444 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.9231 \end{pmatrix} \quad (4)$$

² За (временным) исключением стадий 6 и 7 ввиду отсутствия данных.

и задают границы изменения матрицы $P(t) = P(T(t), H(t))$, отвечая самому сухому и самому влажному сценарию соответственно. Если бы тот или иной из этих гипотетических сценариев мог выполняться из года в год достаточно долго, то переходная матрица не изменялась бы во времени (соответствующая марковская цепь называется *однородной*):

$$P(t) \equiv \text{const} \equiv P_{\min(\max)}. \quad (5)$$

По своей структуре матрица $P_{\min}$ *разложима*, и соответственно граф переходов (рис.1b) распадается на следующие *компоненты сильной связности*:

$$\{1, 2, 3, 4\} \quad \{5\} \quad \{6\} \quad \{7\}.$$

Первая (и единственная) из них нетривиальна и образует так называемое *эргодическое*³ множество состояний цепи. Понятно из рис. 1b (и может быть доказано алгебраически), что цепь оказывается в этом множестве исходя из любого начального состояния. Соответственно предельное распределение стадий, вычисленное как доминантный собственный вектор $\mathbf{x}^*$ постоянной переходной матрицы $P_{\min}$, сконцентрировано в эргодическом множестве (3-й столбец таблицы 5), и любое начальное распределение стадий $\mathbf{x}(0)$ сходится к предельному. Видно, что оно поддерживается пожарами (с частотой раз в 10 лет), отсутствием сенокосов на костровой и выпасов на типчаковой стадиях, а также умеренным давлением выпаса на ковыльной стадии.

Если климатический сценарий $[T(t), H(t)]$ таков, что переходная матрица постоянна и принимает некоторое промежуточное значение в диапазоне от $P_{\min}$ до $P_{\max}$, т.е. если

$$P(t) \equiv \text{const} \equiv P(a, b, \dots, h, k) \quad (6)$$

как известная функция (2) от 9 параметров модели (переходных вероятностей), то специальная структура матрицы P и ее невысокий размер позволяют получить выражение для предельного распределения $\mathbf{x}^*$ в общем виде (таблица 5). Качественно оно обобщает распределение $\mathbf{x}^*$ для $P_{\min}$, и видно, что параметры d, e, k фактически не влияют на предельное распределение.

Для матрицы $P_{\max}$ ситуация меняется, так как бесконечно долгие стадии сукцессии (2, 4 и 5), которые поддерживаются соответственно сенокосами, давлением выпаса и максимально влажным сценарием, суть *поглощающие* состояния цепи. Когда поглощающих состояний несколько, глобальной сходимости уже нет и предельное распределение зависит от начального тем определенным образом, который показан в 5-м столбце таблицы 5: компоненты начального распределения концентрируются в соответствующих поглощающих стадиях.

Данные таблицы 4 позволяют вычислить запасы фитомассы и продукцию отдельных стадий и территории в целом для предельного распределения однородной модели с матрицей $P_{\min}$ (и любой аналогичной ей по структуре), а также для модели с матрицей $P_{\max}$, если задано начальное распределение $\mathbf{x}(0)$ (табл. 5).

Для сравнения с результатами неоднородной модели, рассмотрим гипотетический сценарий локального потепления и иссушения, согласно которому две крайние точки диапазона адаптации (фактически представленные в множестве наблюдений $W_{\text{эмп}}$) переходят одна в другую за 60 лет при постепенном увеличении показателя T (рис. 5а). В силу построенной зависимости переходной матрицы от T и H , мы получаем определенную последовательность матриц $P(t) = P(T(t), H(t))$, $t = 0, 1, \dots, 60$, меняющихся в диапазоне между $P_{\min}$ и $P_{\max}$, и динамика любого заданного начального распределения площадей $\mathbf{x}(0)$ определяется через соответствующее произведение переменных переходных матриц:

³ Т.е. такое множество, попав в которое однажды, процесс остается там навсегда.

$$\mathbf{x}(t) = P(T(t), H(t)) P(T(t-1), H(t-1)) \dots P(T(1), H(1)) P(T(0), H(0)) \mathbf{x}(0) \quad (7)$$

в любой момент времени $t = 1, 2, \dots, 60$ в пределах избранного сценария (рис. 5b). Видимая сходимость разных начальных распределений к близким финальным объясняется относительно небольшим размахом вариаций переходной матрицы в рассмотренном сценарии.

В соответствии с полученными модельными траекториями $\mathbf{x}(t)$ вычисляется и динамика запасов фитомассы по стадиям и среднего запаса на территории (рис. 5c). Поскольку оценки продукции близки к фитомассе (табл. 4), динамика продукции в данном эксперименте (не показана на рис. 5) схожа с динамикой запасов. Заметные вариации запасов по стадиям⁴ сглажены в усредненной траектории и обнаруживают общую тенденцию к снижению при уменьшении увлажнения.

Заключение

Первый год работы по теме «Сукцессия зональной растительности и сдвиг биоклиматических зон при экстремальных и катастрофических воздействиях» был посвящен развитию методологии моделирования сукцессий с помощью цепей Маркова. На примере степного варианта сукцессии в лесостепной зоне показано, что аппарат *неоднородных* во времени моделей способен в принципе описывать изменения в ходе сукцессии в зависимости от климат-чувствительных факторов среды и параметров управления (сенокосы и пастбищная нагрузка). Экстремальными климатическими воздействиями для данной зоны можно признать засухи и пожары, и задача будущих модельных исследований по изменению климата состоит в поиске адекватных методов проекции глобальных изменений в термины локальных факторов среды (в нашем случае суммы эффективных температур и осадков за вегетационный период), влияние которых на ход локальных сукцессий не вызывает сомнений.

Особое значение будут иметь оценки вероятности экстремальных климатических событий и разработка соответствующих реалистичных сценариев изменения погоды для включения в неоднородные модели хода сукцессии. Для этих целей необходим стохастический генератор погоды с управляемыми свойствами – его разработка начата уже в отчетном периоде, а также максимально точная настройка моделей по многолетнему ряду наблюдений. Последняя задача представляет собой задачу калибровки неоднородной модели – нестандартную по методам решения, но стандартную по высоким требованиям к исходным данным. Таковыми в нашем случае должны быть распределения площадей по типам растительности в изучаемом регионе, аккуратно соотнесенные с фактической историей погоды, которая должна быть сформулирована в терминах модельного сценария.

Особого внимания требует отмеченный на стр. 7 эффект ускорения хода пирогенной сукцессии по сравнению с первичной и рост вероятности пожаров. Однородный формализм не способен в принципе воспроизводить подобные эффекты, однако неоднородные модели сохраняют такую возможность для будущих модельных исследований.

Публикации Проекта

1. Голубятников Л.Л. Стохастический метод моделирования величин ежедневных осадков и среднесуточных температур. *ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА*, 2004 (принято к публикации).
2. Логофет Д.О., Денисенко Е.А., Голубятников Л.Л. Сукцессии в лесостепи в условиях изменения климата: модельный подход. *ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ*, 2004 (подготовлено к публикации).

– см. аннотации в приложении.

⁴ Отсутствие вариаций на типчаковой стадии объясняется скудностью данных по оценке запаса и продукции (табл. 4).

Таблица 5. Предельные (равновесные) распределения стадий и соответствующие значения запаса фитомассы и продукции в однородной модели

Стадии сукцессии,		Относительные площади стадий в предельных распределениях для:			Запас фитомассы, $m/га$, при		Продукция, $m/(га \times год)$, при	
наименование	обозначение	$P_{\min}, \%$	$P(a, b, \dots, h, k)$, доли	$P_{\max}, \%$	$P_{\min}$	$P_{\max}$	$P_{\min}$	$P_{\max}$
вейниковая	1	9.09	$(b-h)/a/((b-h)/a+1+(b-h)/f+(b g-h g)/f/c)$	0	11.3	0	12.5	0
костровая	2	24.24	$1/((b-h)/a+1+(b-h)/f+(b g-h g)/f/c)$	$x_2^* = x_1 + x_2 + x_3 + x_6$	10.55	$x_2^* \times 29.56$	12.2	$x_2^* \times 28.0$
ковыльная	3	30.30	$(b-h)/f/((b-h)/a+1+(b-h)/f+(b g-h g)/f/c)$	0	13.1	0	11.75	0
типчачовая	4	36.37	$(b g-h g)/f/c/((b-h)/a+1+(b-h)/f+(b g-h g)/f/c)$	x_4	12.7	$x_4 \times 12.7$	12.23	$x_4 \times 12.23$
среднепырейная	5	0	0	$x_5 + x_7$	0	$(x_5 + x_7) \times 19.2$	0	$(x_5 + x_7) \times 21.1$
луг овсяницевый	6	0	0	0	0	0	0	0
луг разнотравно-полевицевый	7	0	0	0	0	0	0	0
	Итого:	100	1	$ x(0) _{\Sigma} = 100$	12.17	$x^* \times \dots^5$	12.10	$x^* \times \dots^6$

⁵ Результат осреднения неизвестен априори, поскольку предельное распределение зависит от начального. Например, при равномерном начальном распределении $x(0) = [1 \ 1 \ \dots \ 1]^T/7$ запас фитомассы на территории целом оценивается как $(4/7) \times 29.56 + (1/7) \times 12.7 + (2/7) \times 19.2 = 24.19 [m/га]$.

⁶ Как и выше. В приведенном примере продукция на территории целом оценивается как $(4/7) \times 28.0 + (1/7) \times 12.23 + (2/7) \times 21.1 = 23.78 [m/(га \times год)]$.

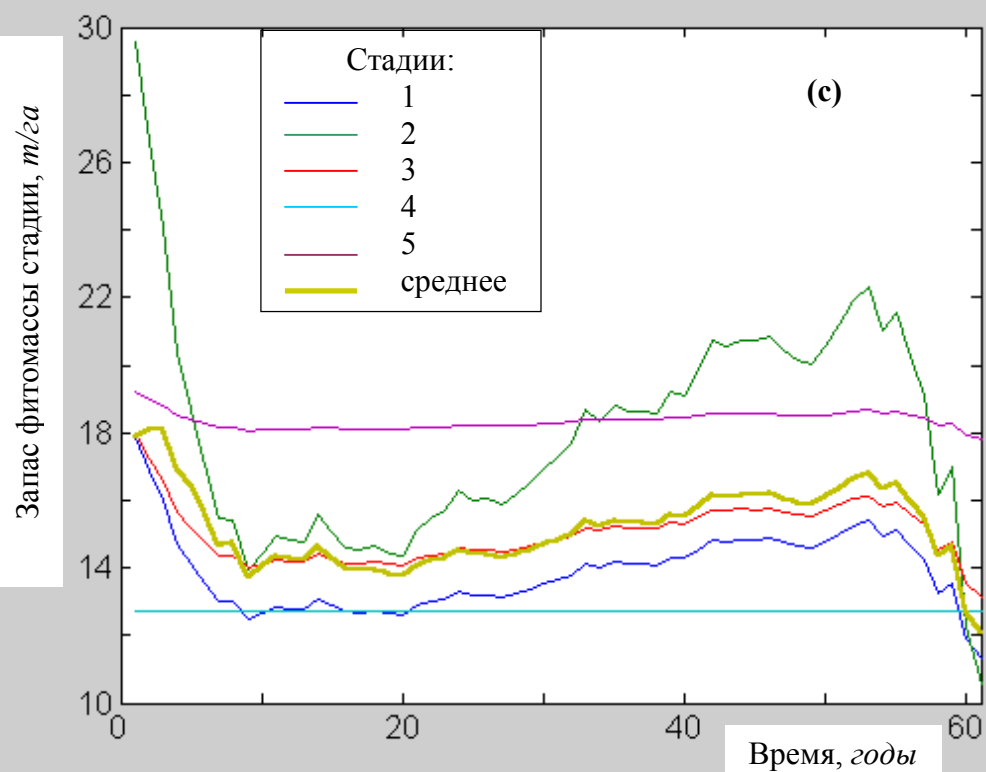
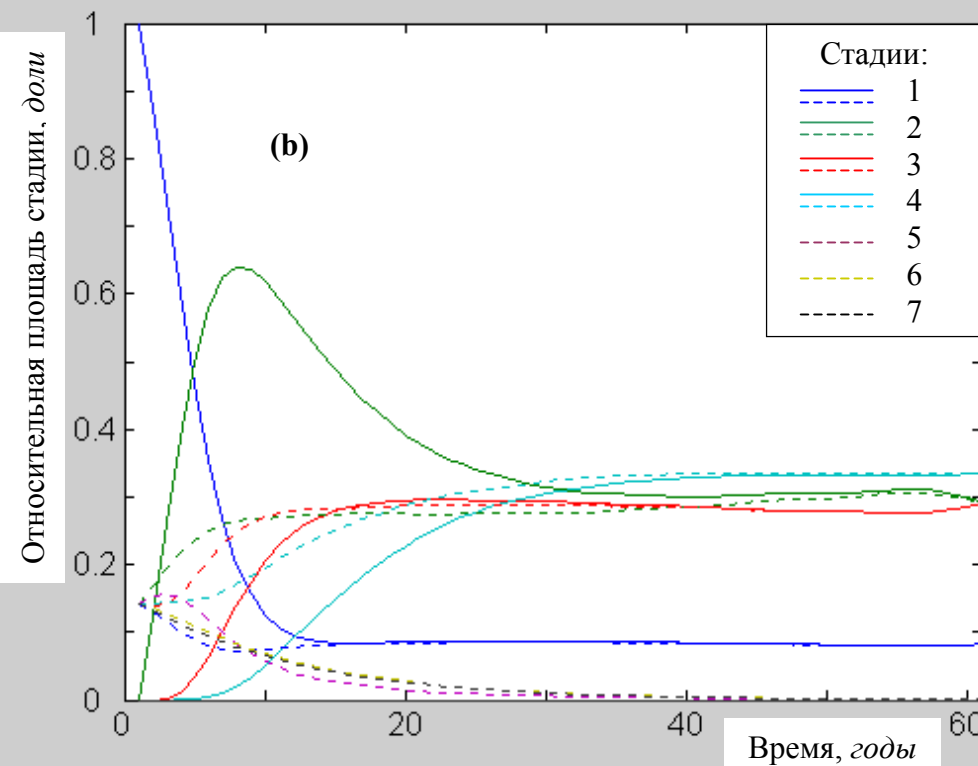
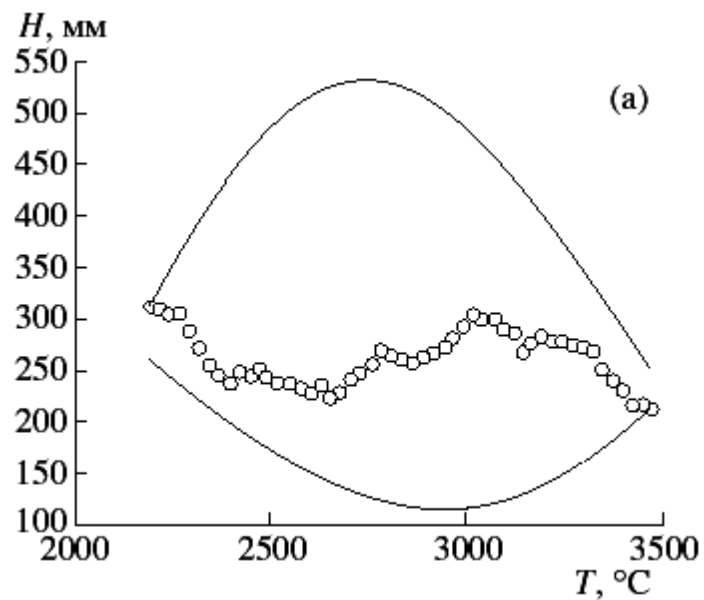


Рис. 5. Сценарный эксперимент с неоднородной моделью.
 (а) Гипотетический сценарий в диапазоне адаптации.
 (б) Динамика распределения стадий при начальном состоянии, сконцентрированном в вейниковой стадии (сплошные линии) и равномерном начальном распределении (пунктирные линии).
 (с) Динамика запасов фитомассы по стадиям при равномерном начальном распределении стадий.

Литература

- Айдинян Р.Х. Состав зоны лугово-степной растительности и его влияние на образование почвенных минеральных коллоидов. *Почвоведение*, 1954, № 1, с. 45-53.
- Алехин В.В. Очерк растительности и ее последовательной смены на участке «Стрелецкая степь». Труды СПБ общества естествоиспытателей 10, вып. 3, 1909г.
- Алехин В.В. Русские степи и методы исследования их растительного покрова. Бюл. МОИП. Отд. биол. н.с., 3,4. 1931.
- Базилевич Н.И. Биологическая продуктивность экосистем Северной Евразии. М. Наука, 1993, 292 с.
- Голубева И.В. Возрастной состав и динамика численности популяций некоторых видов растений в различных условиях луговой степи. Автореф. дисс. на соиск. канд. биол. наук. М.: 1966, 24 с.
- Гребенщиков О.С. Климатическая характеристика ареалов зональных природных экосистем. В кн. Географические закономерности структуры и функционирования экосистем. М.: Наука, 1986 г., с. 31-50.
- Григорьев А.А., Будыко М.И. О периодическом законе географической зональности. Докл. АН СССР, 1956, т. 110, № 1, с. 129-132.
- Денисенко Е.А., Гаврилова Е.О., Кашкарова В.П., Утехин В.Д. Геосистемный мониторинг в экспериментальной зоне Центрально-Черноземного заповедника. Пущино. Препринт. 1986. 72 с.
- Денисенко Е.А., Каргополова У.Д., Логофет Д.О. Первичная сукцессия растительности в техногенном ландшафте лесостепной зоны (марковская модель). *Известия АН. Серия биологическая*, 1996, № 5: 542–551.
- Дохман Г.И. Лесостепь Европейской части СССР. Москва, Наука, 1968, 271 с.
- Золотокрылин А.Н., Хмелевская Л.В., Шувалова Н.Л. Исследование экстремумов циркуляции Северного полушария. *Материалы метеорологических исследований*. М.: Междувед. геофиз. ком. АН СССР, 1992, № 15, с. 151-156.
- Князьков В.В., Логофет Д.О., Турсунов Р.Д. Попытка марковского описания сукцессии растительности. Изв. АН СССР. Серия биологическая, 1989, № 2. С. 297-301.
- Князьков В.В., Логофет Д.О., Турсунов Р.Д. Неоднородная марковская модель сукцессии растительности заповедника Тигровая балка // Математическое моделирование популяций растений и фитоценозов / Под ред. Логофета Д.О. М.: Наука, 1992. С. 37-48.
- Кренке А.Н., Чернавская М.М. Климатические экстремумы территории России. *Природа* №7, 2003г., с.62-64.
- Логофет Д.О. Сукцессионная динамика растительности: классические концепции и современные модели. *Экология России на рубеже 21-го века* /Под ред. Шилова И.А. Москва: Научный мир, 1999. С. 70–98 (297–317 англ.)
- Логофет Д.О., Голубятников Л.Л., Денисенко Е.А. Неоднородные марковские модели сукцессии растительности: новые перспективы старой парадигмы. *Известия АН. Серия биологическая*, 1997, № 5: 613–622.
- Логофет Д.О., Денисенко Е.А. Принципы моделирования динамики растительности с учетом изменений климата. *Журнал общей биологии*, 1999, **60**, № 5: 527–542.
- Пашенко А.И. Роль ботанических микрозаповедников в преобразовании степи. В кн. Каменная степь 100 лет спустя. Воронеж, Ред. изд. отдел, 1992 г., с. 53-60.
- Петрова И.Ф. Тенденции изменения луговостепной растительности Центральной лесостепи. М.: ИГАИ, 1990, 204 с.
- Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Чижилов О.Н., Антипин Н.А. Экологические оценки кормовых угодий по растительному покрову. Москва, Сельхозгиз, 1956, 470 с.
- Семенова-Тянь-Шанская А.М. Динамика степной растительности. М., Наука, 1966, 169 с.
- Тишков А.А. Зональные особенности сукцессии развития. В кн. Исаков Ю.А., Казанская Н.С., Тишков А.А. Зональные закономерности динамики геосистем. М.: Наука, 1984, с. 18–40.
- Утехин В.Д. Первичная биологическая продуктивность лесостепных экосистем. М.: Наука, 1977, 146 с.
- Шалыт М.С. Подземная часть некоторых луговых степных и пустынных растений и фитоценозов. *Тр. Ботан. инст. АН СССР*. Сер. III. Вып. 6. 1950 г.
- Шалыт М.С. Геоботанический очерк государственного степного заповедника Чапли (Б. Аскания-Нова). *Бюлл. Фитотехн. ст. гос. зап. Чапли*. №1. 1930 г. Симферополь.
- Korotkov, V.N., Logofet, D.O., and Loreau, M. Succession in mixed boreal forest of Russia: Markov models and non-Markov effects. *Ecological Modelling*, 2001, **142**, No.1–2, 25 – 38.
- Logofet, D.O. (Ed.), 2002. Forest successions in Central and Eastern Europe: Markov chain models as a tool for long-term predictions and management. INCO-Copernicus Joint Research Project, Final Report, 1998-2001, Moscow (unpublished).
- Logofet, D.O. and Korotkov, V.N. 'Hybrid' optimisation: a heuristic solution to the Markov-chain calibration problem. *Ecological Modelling*, 2002, **151**, No.1: 51–61.
- Logofet, D.O., and Lesnaya, E.V. The mathematics of Markov models: what Markov chains can really predict in forest successions. *Ecological Modelling*, 2000, **126**, 285–298.

Научный руководитель проекта:

проф., д.ф.-м.н. Д.О. Логофет